

Gitterdynamik

Gesucht wird die Frequenz einer Gitterschwingung in Abhängigkeit vom Wellenvektor

$$q \quad (|q| = \frac{2\pi}{\lambda})$$

Die allgemeine Bewegungsgleichung

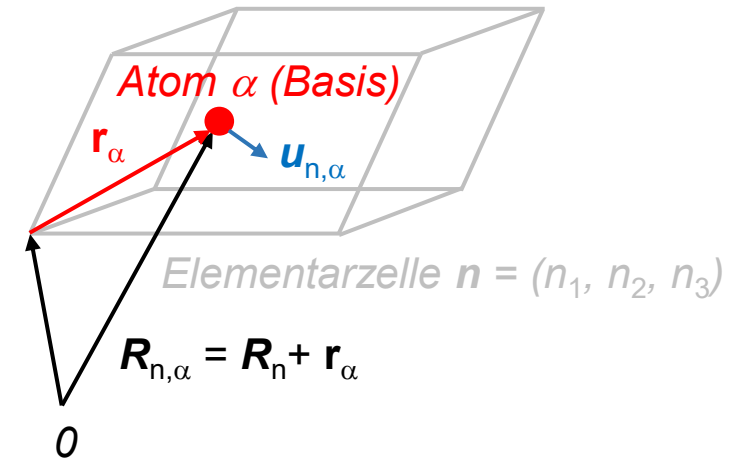
$\mathbf{u}_{n,\alpha}$: Momentane Auslenkung des Basisatoms α in der Einheitszelle (n_1, n_2, n_3) mit:

$$\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

Newton:
$$m_\alpha \ddot{u}_{n\alpha i} + \sum_{\mathbf{m}\beta j} \phi_{n\alpha i}^{\mathbf{m}\beta j} u_{\mathbf{m}\beta j} = 0$$

Harmonische Näherung!

$\phi_{n\alpha i}^{\mathbf{m}\beta j} u_{\mathbf{m}\beta j}$: die Kraft, die auf das Atom α in der n -ten Einheitszelle in i -Richtung ausgeübt wird, wenn das Atom β in der m -ten Einheitszelle in Richtung j verschoben wird.



Gitter-Ebenen

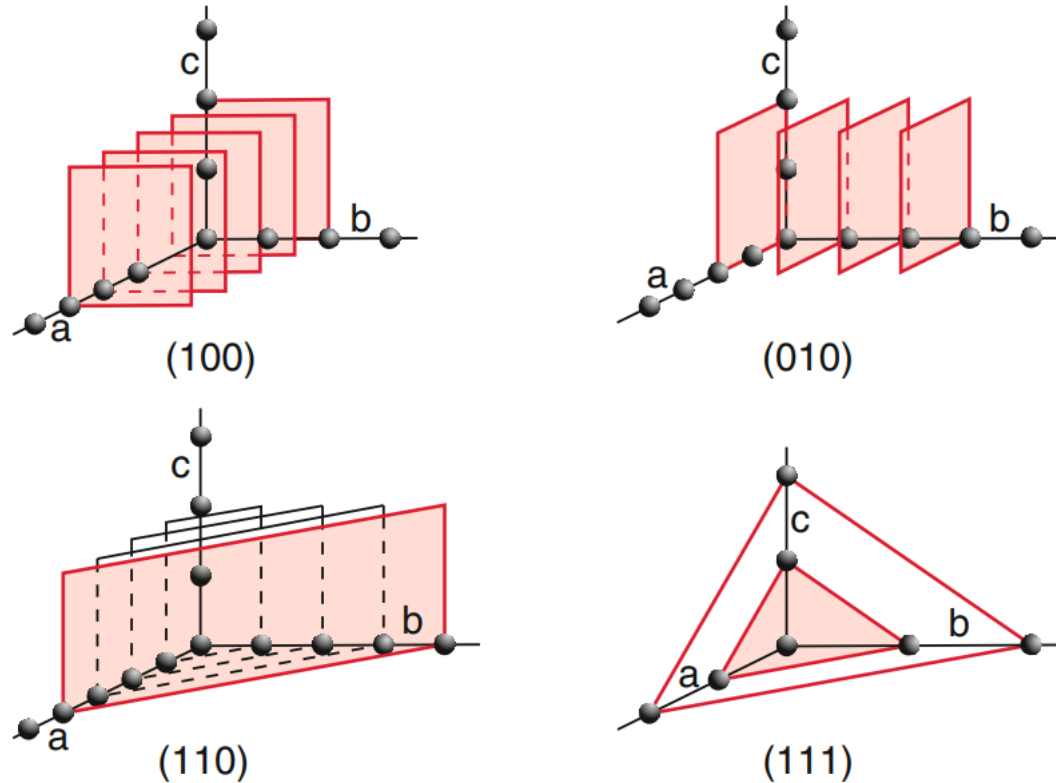


Abbildung 11.23 Einige ausgewählte Netzebenen in einem kubischen Gitter

Beispiele

1. Der Abstand der Netzebenen im kubischen Gitter ist wegen $|a| = |b| = |c|$ und $a^* \perp b^* \perp c^*$:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}. \quad (11.18a)$$

So ist z. B. der Abstand der (100)-Ebenen $d_{100} = a$, der (110)-Ebenen $d_{110} = a/\sqrt{2}$ usw.

2. Für ein rechtwinkliges Gitter mit $a \neq b \neq c$ wird

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(h/a)^2 + (k/b)^2 + (l/c)^2}}. \quad (11.18b)$$

3. Für nicht rechtwinklige Gitter müssen zur Berechnung von G auch die Mischprodukte der Basisvektoren berücksichtigt werden. ■

Gitterdynamik: Projektion auf 1D

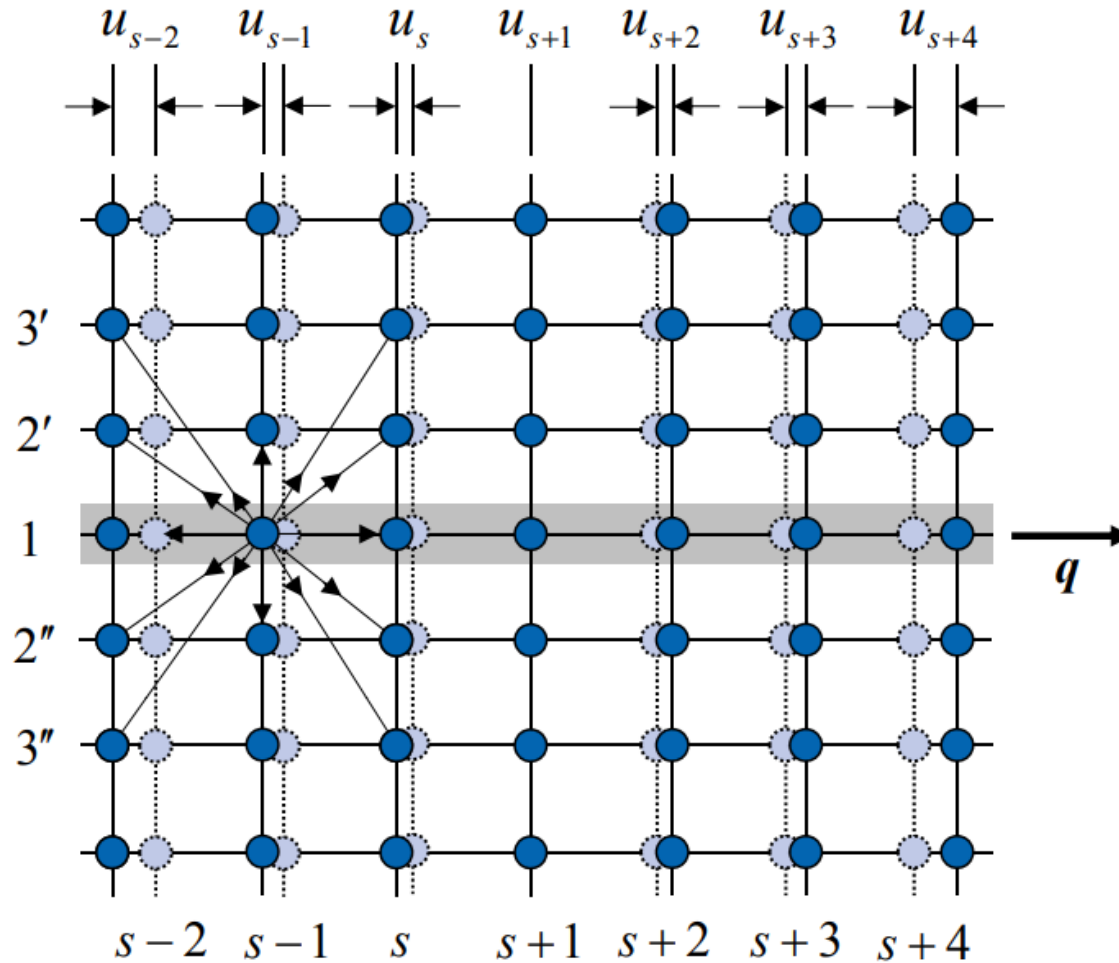


Bild 6.6: Ausbreitung longitudinaler Wellen in einem orthorhombischen Kristall. Die Auslenkung der Atome und die Ausbreitung der Welle erfolgt in $[100]$ -Richtung. Die augenblickliche Lage der Atome ist durch dunkelblaue, ihre Ruheposition durch hellblaue Punkte wiedergegeben. Die Pfeile symbolisieren die auf das herausgegriffene Atom wirkenden Kräfte. Die betrachtete lineare Kette ist grau markiert.

Gitterdynamik

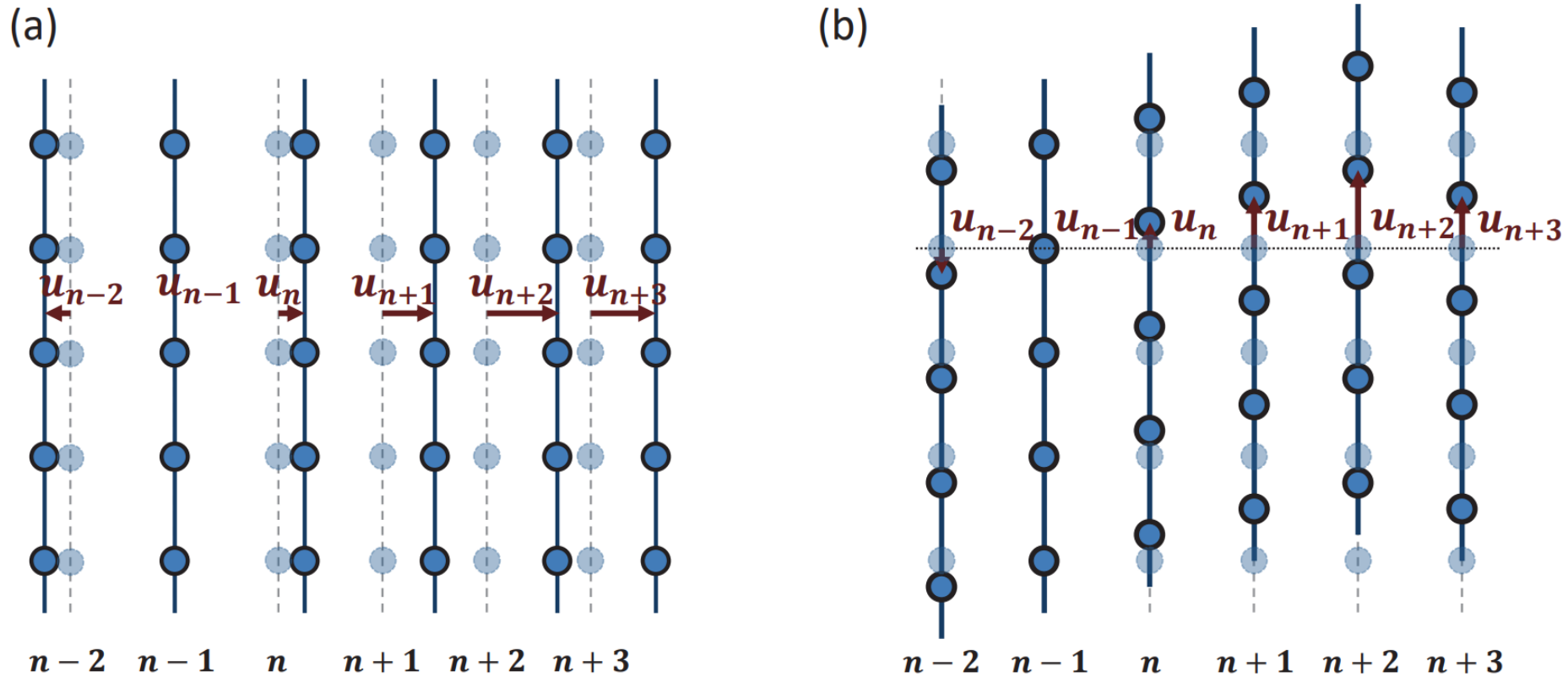
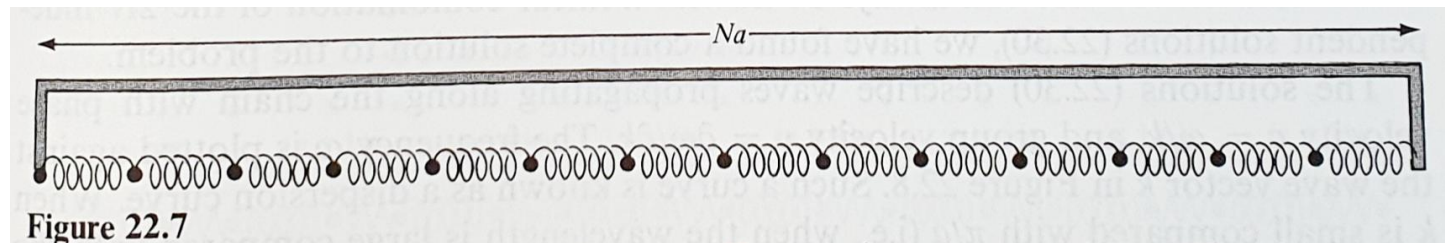
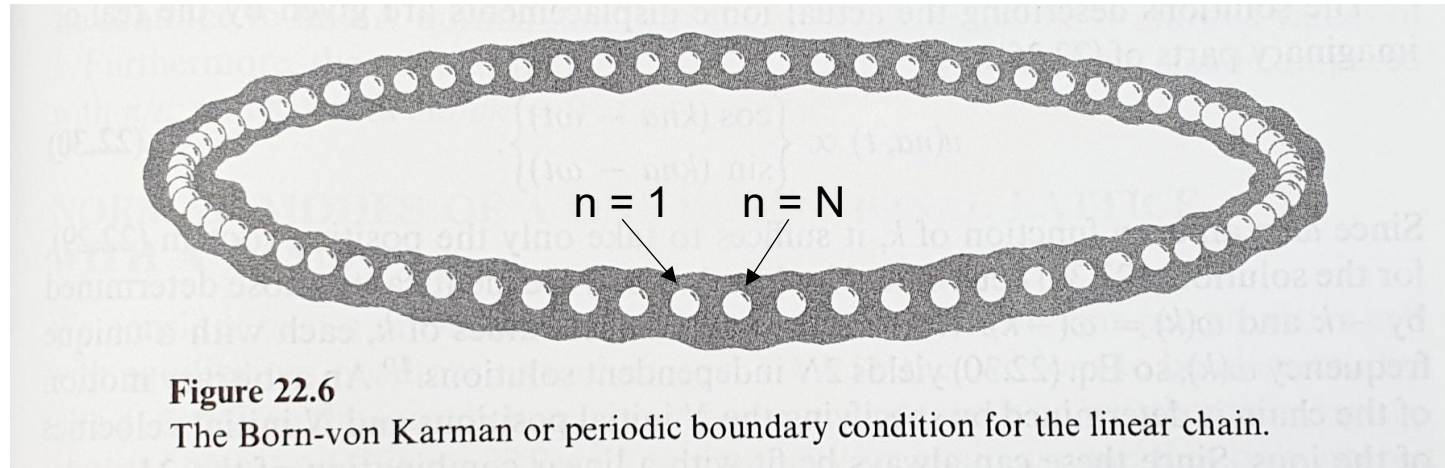


Abb. 5.4: Schematische Darstellung der Auslenkung der Netzebenen bei einer longitudinalen (a) und transversalen Gitterschwingung (b). Die gestrichelten Linien geben die Gleichgewichtslage, die Pfeile die Auslenkung an.

Born-von Karman Randbedingung



Sinnvolle Beschreibung, wenn Randeffekte vernachlässigt werden!

Dispersionsrelation einer linearen Kette

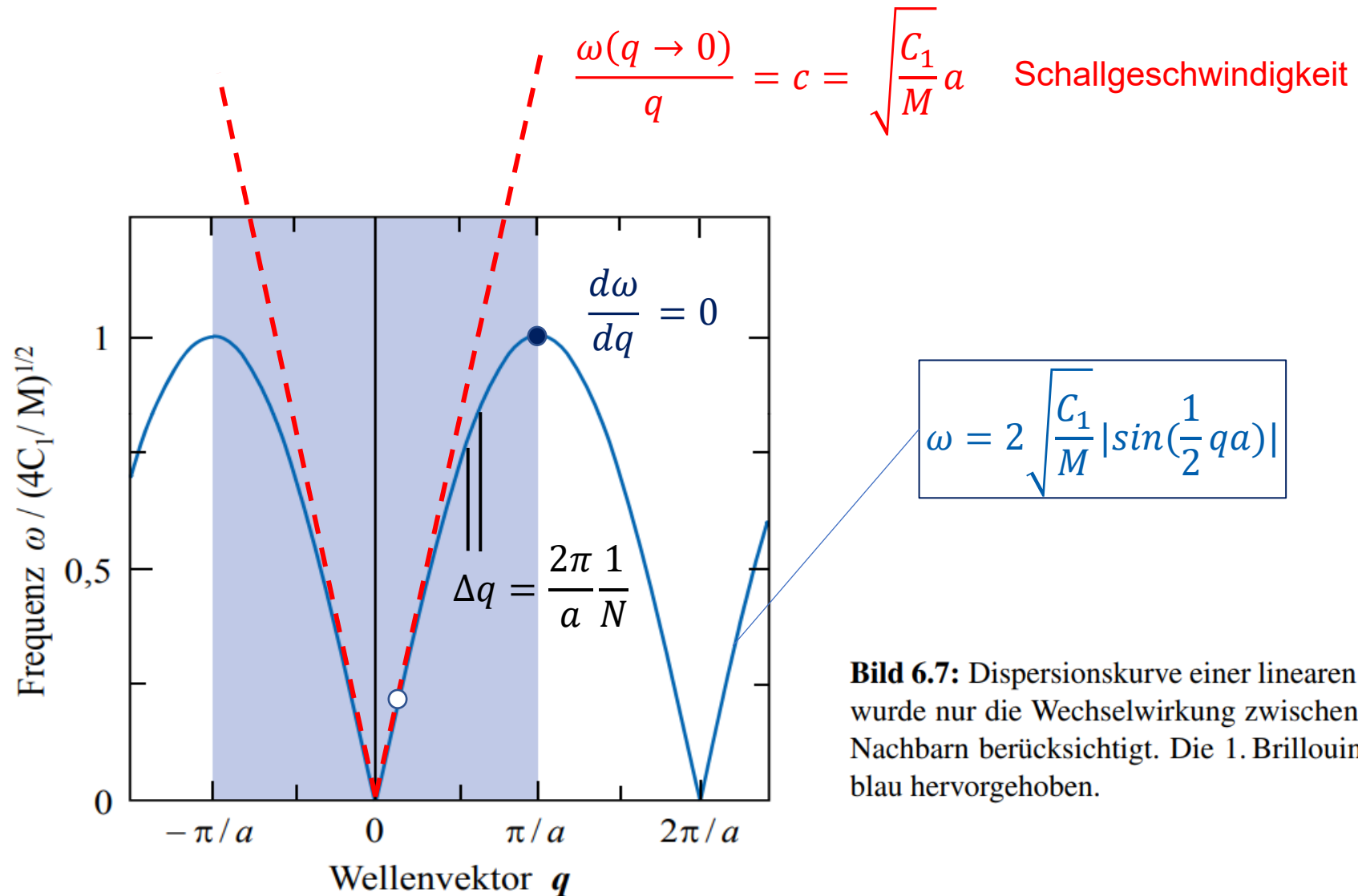


Bild 6.7: Dispersionskurve einer linearen Kette. Es wurde nur die Wechselwirkung zwischen nächsten Nachbarn berücksichtigt. Die 1. Brillouin-Zone ist blau hervorgehoben.

Periodische Auslenkungen (Ortsraum)

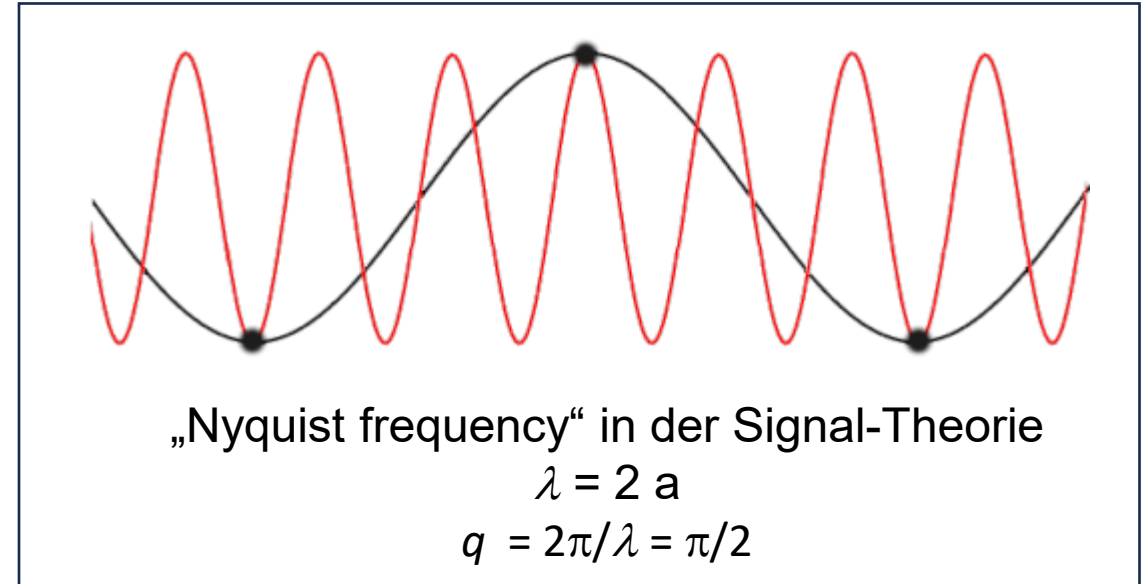
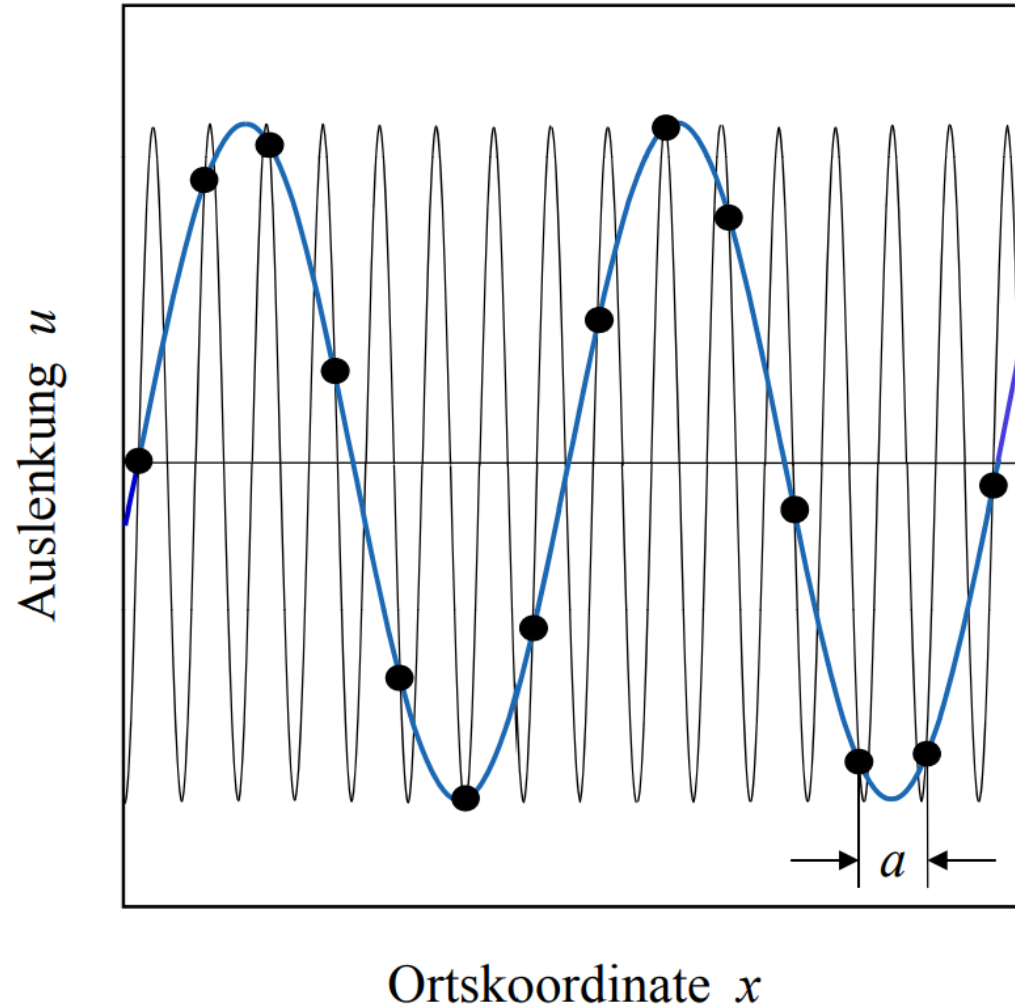


Bild 6.8: Periodische Auslenkung einer linearen Atomkonfiguration. Die momentane Lage der Atome (Punkte) lässt sich formal sowohl durch eine Welle mit $\lambda < 2a$ (schwarz) oder eine Welle mit $\lambda > 2a$ (blau) beschreiben. Die Wellenzahlen der beiden Wellen unterscheiden sich gerade um $2\pi/a$, also um einen reziproken Gittervektor.

Reduktion auf die 1. Brillouin-Zone

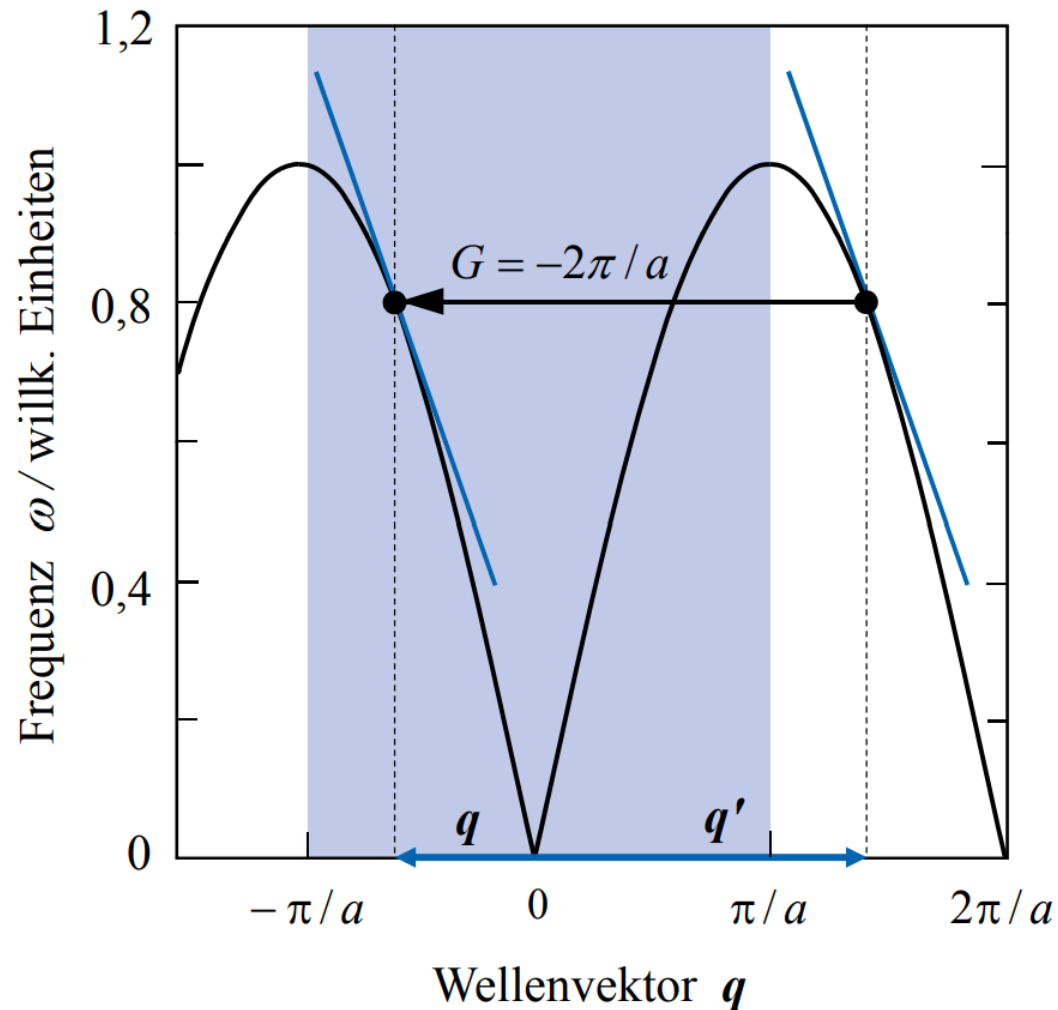
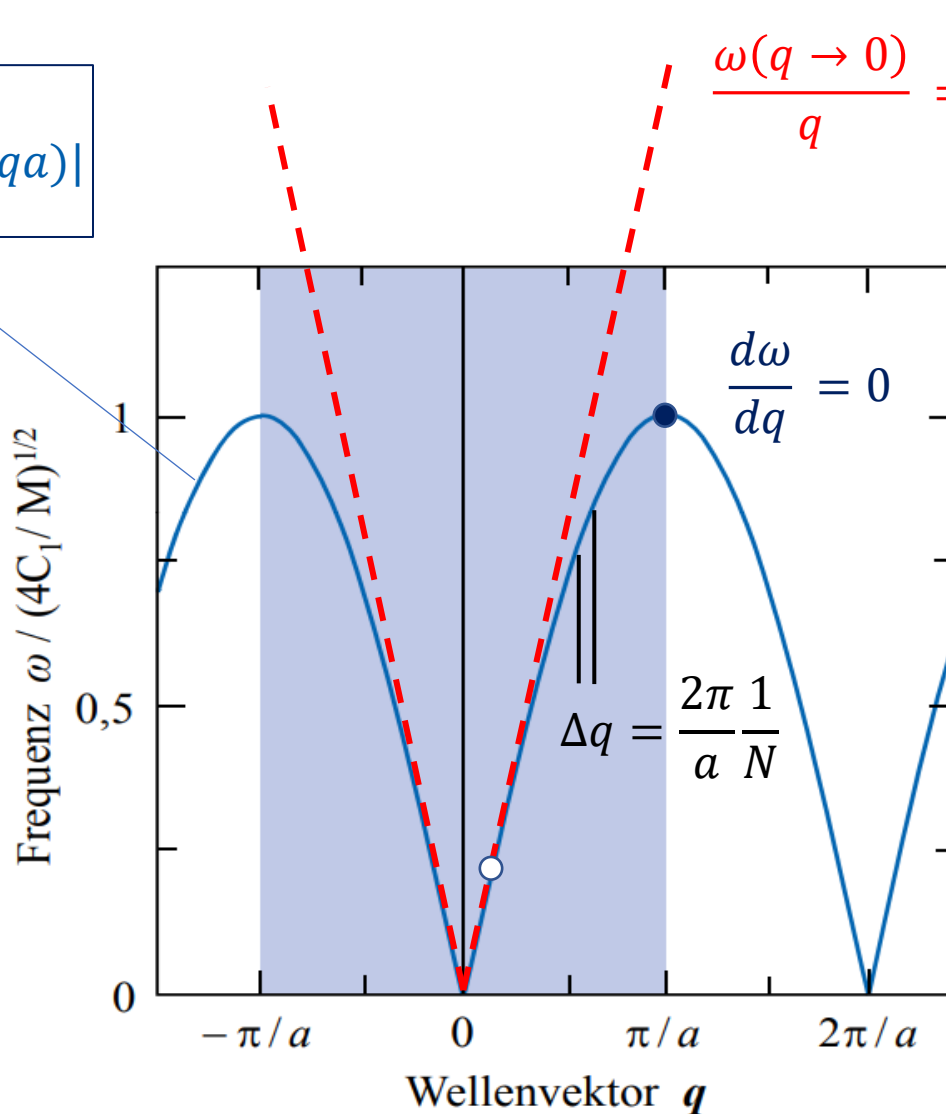


Bild 6.9: Reduktion auf die 1. Brillouin-Zone. Durch die Addition des reziproken Gittervektors $G = -2\pi/a$ wird der Wellenvektor q' in den Wellenvektor q übergeführt. Die Steigung der Dispersionskurven bei den angegebenen Wellenvektoren und damit auch die Gruppengeschwindigkeit ändern sich durch diese Operation nicht.

Dispersionsrelation einer linearen Kette

$$\omega = 2 \sqrt{\frac{C_1}{M}} \left| \sin\left(\frac{1}{2} qa\right) \right|$$



$$\frac{\omega(q \rightarrow 0)}{q} = c = \sqrt{\frac{C_1}{M}} a \quad \text{Schallgeschwindigkeit}$$

